

Amazon SNS

Pub/Sub e Fanout Pattern

AWS Certified Developer Associate

Instructor: Marlon Anesi

O que é Amazon SNS?

Definição:

Amazon Simple Notification Service (SNS) é um serviço de mensageria pub/sub totalmente gerenciado que permite enviar mensagens para múltiplos subscribers simultaneamente.

Modelo Pub/Sub (Publisher-Subscriber):

- Publisher envia mensagem para um tópico SNS
- Tópico distribui para todos os subscribers inscritos
- Desacoplamento total: publisher não conhece subscribers

Tipos de Subscribers:

- SQS (fila para processamento assíncrono)
- Lambda (execução serverless)
- HTTP/HTTPS endpoints (webhooks)
- Email, SMS, notificações mobile push
- Kinesis Data Firehose

Fanout Pattern com SNS + SQS

O que é Fanout?

Padrão arquitetural onde uma única mensagem é distribuída para múltiplos destinos de forma paralela e independente. SNS publica em múltiplas filas SQS simultaneamente.

Como funciona:

1. Publisher envia mensagem para tópico SNS
2. SNS entrega cópia da mensagem para todas as filas SQS inscritas
3. Cada fila SQS processa independentemente
4. Se um consumer falhar, outros não são afetados

Vantagens:

- Processamento paralelo e independente
- Desacoplamento total entre serviços
- Falha em um consumer não afeta outros
- Fácil adicionar novos consumers sem alterar código

Caso de uso típico:

Upload de imagem > SNS > [Fila 1: Thumbnail | Fila 2: Watermark | Fila 3: Análise]

SNS vs SQS: Quando Usar?

Característica	SNS (Tópico)	SQS (Fila)
Modelo	Pub/Sub (1:N)	Queue (1:1 ou N:1)
Entrega	Push (imediato) para subscribers	Pull (polling) por consumers
Persistência	Não persiste (entrega e descarta)	Persiste até 14 dias
Retenção	Não retém	Sim, configurável
Múltiplos destinos	Sim (fanout)	Não (1 consumer por msg)
Quando usar	Distribuir para N destinos Notificações push	Processar 1:1 Buffering, retry

Casos de Uso

Use SNS quando:

- Precisa enviar para múltiplos destinos
- Notificações push (email, SMS, mobile)
- Arquitetura event-driven
- Fanout pattern para processamento paralelo

Exemplo: Notificar admin via email + gravar log + trigger Lambda

Combine SNS + SQS:

- Melhor de ambos os mundos
- SNS para distribuição (fanout)
- SQS para persistência e retry
- Cada serviço processa independentemente

Padrão mais comum na AWS

Boas Práticas:

- Use SNS + SQS para fanout resiliente
- Configure filtros SNS para rotear mensagens específicas
- Habilite raw message delivery para SQS subscribers

Revisão: SNS Pub/Sub



1. Amazon SNS

- Modelo Pub/Sub: 1 publisher > N subscribers
- Push (entrega imediata), não persiste mensagens

2. Fanout Pattern

- SNS > múltiplas filas SQS em paralelo
- Processamento independente, sem acoplamento

3. SNS vs SQS

- SNS: distribuir para N (fanout, notificações)
- SQS: processar 1:1 (persistência, buffering)
- Combine ambos: SNS + SQS (padrão recomendado)

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'enviar para múltiplos destinos' ou 'fanout' > pense SNS!